Lógica e Sistemas Digitais — TLAB1

Controlo de Acessos: Tabelas de Verdade, Mapas de Karnaugh e VHDL

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL)

Ano Letivo 2026/2027

1 Introdução

Este documento apresenta o desenvolvimento do **Trabalho Laboratorial 1 (TLAB1)** da unidade curricular de **Lógica e Sistemas Digitais**. O objetivo é o projeto, simplificação e implementação em VHDL de um sistema combinatório de Controlo de Acessos para 16 funcionários e 4 departamentos.

2 Tabela de Verdade Global

A Tabela 1 mapeia o código binário do funcionário ($A_3A_2A_1A_0$), o respetivo mintermo (m_0 a m_{15}) e a autorização de acesso para cada um dos departamentos (D_3, D_2, D_1, D_0).

Table 1: Tabela de Verdade Completa do Sistema.

Func.	A_3	A_2	A_1	A_0	**Mintermo**	**Departamentos**	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	0	0	0	m_0	D_0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	m_1	D_2	0	1	0	0
2	0	0	1	0	m_2	D_1	0	0	1	0
3	0	0	1	1	m_3	D_3	1	0	0	0
4	0	1	0	0	m_4	D_1, D_2	0	1	1	0
5	0	1	0	1	m_5	D_2, D_0	0	1	0	1
6	0	1	1	0	m_6	D_0	0	0	0	1
7	0	1	1	1	m_7	D_2	0	1	0	0
8	1	0	0	0	m_8	D_3	1	0	0	0
9	1	0	0	1	m_9	D_3	1	0	0	0
10	1	0	1	0	m_{10}	D_0	0	0	0	1
11	1	0	1	1	m_{11}	D_2, D_0	0	1	0	1
12	1	1	0	0	m_{12}	D_2, D_0	0	1	0	1
13	1	1	0	1	m_{13}	D_1	0	0	1	0
14	1	1	1	0	m_{14}	D_2, D_1	0	1	1	0
15	1	1	1	1	m_{15}	D_1, D_3	1	0	1	0

3 Mapas de Karnaugh (4×4)

A ordenação das linhas (A_3A_2) e colunas (A_1A_0) segue o Código de Gray ($00, 01, 11, 10$).

3.1 Grelha de Referência dos Mintermos

$A_3A_2 \backslash A_1A_0$	**00**	**01**	**11**	**10**
00	m_0	m_1	m_3	m_2
01	m_4	m_5	m_7	m_6
11	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
10	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

3.2 Mapa de Karnaugh e Equação — Departamento D_0

Mintermos ativos: $\{m_0, m_5, m_6, m_{10}, m_{11}, m_{12}\}$

$A_3A_2 \backslash A_1A_0$	**00**	**01**	**11**	**10**
00	**1**	0	0	0
01	0	**1**	0	**1**
11	**1**	0	0	0
10	0	0	**1**	**1**

$$D_0 = A_3 \cdot \overline{A_2} \cdot A_1 + A_2 \cdot \overline{A_1} \cdot A_0 + \overline{A_3} \cdot \overline{A_2} \cdot \overline{A_1} \cdot \overline{A_0} + \overline{A_3} \cdot A_2 \cdot A_1 \cdot \overline{A_0} + A_3 \cdot A_2 \cdot \overline{A_1} \cdot \overline{A_0} \quad (1)$$

3.3 Mapa de Karnaugh e Equação — Departamento D_1

Mintermos ativos: $\{m_2, m_4, m_{13}, m_{14}, m_{15}\}$

$A_3A_2 \backslash A_1A_0$	**00**	**01**	**11**	**10**
00	0	0	0	**1**
01	**1**	0	0	0
11	0	**1**	**1**	**1**
10	0	0	0	0

$$D_1 = A_3 \cdot A_2 \cdot A_0 + A_3 \cdot A_2 \cdot A_1 + \overline{A_3} \cdot \overline{A_2} \cdot A_1 \cdot \overline{A_0} + \overline{A_3} \cdot A_2 \cdot \overline{A_1} \cdot \overline{A_0} \quad (2)$$

3.4 Mapa de Karnaugh e Equação — Departamento D_2

Mintermos ativos: $\{m_1, m_4, m_5, m_7, m_{11}, m_{12}, m_{14}\}$

$A_3A_2 \backslash A_1A_0$	**00**	**01**	**11**	**10**
00	0	**1**	0	0
01	**1**	**1**	**1**	0
11	**1**	0	0	**1**
10	0	0	**1**	0

$$D_2 = A_2 \cdot \overline{A_1} \cdot \overline{A_0} + A_3 \cdot A_2 \cdot \overline{A_0} + \overline{A_3} \cdot \overline{A_1} \cdot A_0 + \overline{A_3} \cdot A_2 \cdot A_0 + A_3 \cdot \overline{A_2} \cdot A_1 \cdot A_0 \quad (3)$$

3.5 Mapa de Karnaugh e Equação — Departamento D_3

Mintermos ativos: $\{m_3, m_8, m_9, m_{15}\}$

$A_3A_2 \backslash A_1A_0$	**00**	**01**	**11**	**10**
00	0	0	**1**	0
01	0	0	0	0
11	0	0	**1**	0
10	**1**	**1**	0	0

$$D_3 = A_3 \cdot \overline{A_2} \cdot \overline{A_1} + \overline{A_3} \cdot \overline{A_2} \cdot A_1 \cdot A_0 + A_3 \cdot A_2 \cdot A_1 \cdot A_0 \tag{4}$$

4 Bloco Verifica (Sinal de Saída R)

O bloco de verificação compara os departamentos autorizados com o departamento ativo no sistema (S_1S_0):

$$R = D_0 \cdot \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} + D_1 \cdot \overline{S_1} \cdot S_0 + D_2 \cdot S_1 \cdot \overline{S_0} + D_3 \cdot S_1 \cdot S_0 \tag{5}$$